Examen partiel 453 – Traitement de l'image et du signal

Université Paris Saclay – Master E3A

6 mars 2024

Les documents autorisés sont les transparents de cours et les notes de TD. Le barème donné est indicatif. Toute question peut être traitée en admettant les résultats précédents.

Exercice 1 — Questions de cours

1. Quelle est la différence fondamentale entre classification supervisée et non supervisée ?
2. Discutez les avantages et les inconvénients de l'égalisation d'histogramme globale vue en cours vs. un algorithme plus complexe d'égalisation d'histogramme locale.
3. Quel est l'intérêt de la validation croisée dans une technique d'apprentissage ?
4. Quel est l'effet de la convolution d'une image avec le masque w_1 ?
5. Quel est l'effet de la convolution d'une image avec le masque w_2 ?

$$w_1 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} ; \quad w_2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -8 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Exercice 2 — Filtrage median

1. Quels sont les étapes nécessaires pour calculer le résultat d'un filtrage médian pour la coordonnée (i, j) d'une image en niveaux de gris ? Le filtre médian est de taille $n \times n$ (n est impaire). On ignore les effets de bord. Quelle est la complexité calculatoire du filtrage ?
2. En supposant que le calcul pour le pixel situe en (i, j) a été effectué, proposez une astuce pour calculer plus rapidement le résultat du filtrage pour le pixel situe en $(i + 1, j)$. Quelle est la complexité calculatoire de cette nouvelle opération ?

Exercice 3 — K-medians

Considérons un espace de caractéristiques bidimensionnel dans lequel on souhaite appliquer un algorithme de clustering, k-medians. Par rapport à l'algorithme k-means vu en cours, k-medians a deux différences :

— pour chaque dimension de l'espace, la coordonnée du centre d'un cluster est calculée comme la médiane des coordonnées des éléments du cluster pour la dimension respective

— la distance d'un élément à un cluster est la distance induite par la norme L^1 : $\|\mathbf{v}\| = \sum_i |v_i|$

1. Donnez un avantage de k-medians par rapport à k-means.
2. (*) Pour quoi ce n'est pas cohérent d'utiliser la distance induite par la norme L^1 à la place de la distance euclidienne dans l'algorithme k-means ?
3. Appliquez l'algorithme k-medians sur l'ensemble suivant de points 2D, avec deux centres de clusters initialisés à (-0.5,-0.5) et (0,2). Indiquez à chaque itération la répartition des points par cluster et la mise à jour des centres des clusters, jusqu'à convergence.

Nom point	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Coord. point	(0,0)	(0,1)	(1,0)	(-1,0)	(0,-1)	(2,1)	(2,2)	(3,1)	(3,2)	(5,5)

Exercice 4 — L'algorithme perceptron

On propose pour l'étape de correction de l'algorithme perceptron, la stratégie suivante :

$$\mathbf{w}_{t+1} = \mathbf{w}_t + \frac{\delta + \epsilon}{||x||^2}\mathbf{x}$$

où $\delta = -\mathbf{w}_t \cdot \mathbf{x}$, et ϵ est une petite valeur positive.

1. Quelle est la signification géométrique de δ ?
2. Quelle est le comportement de cette technique de correction, en quoi serait elle meilleure que la technique classique ?

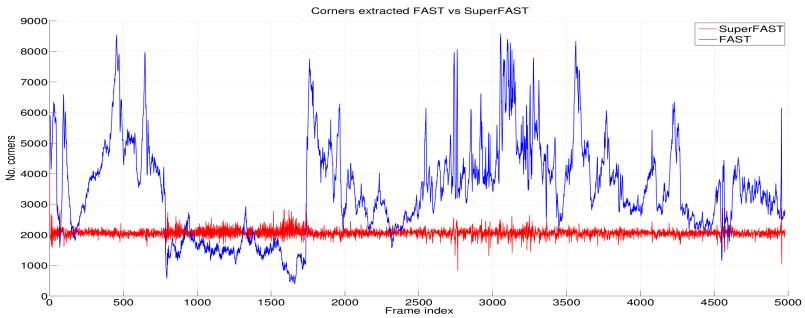

FIGURE 1 – Nombre de coins détectés par image pour une séquence de 5000 images pour deux algorithmes de détection différents, FAST avec $\tau = 20$ et SuperFAST.

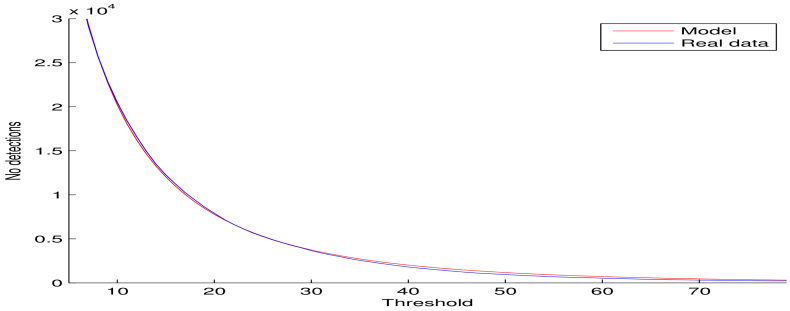

FIGURE 2 – Pour une image quelconque, la variation du nombre de coins détectés en fonction du seuil τ, mesurée expérimentalement vs. le modèle propose dans la question 5.

Exercice 5 — SuperFAST

Gaspard travaille sur un algorithme de navigation pour les voitures autonomes, et il utilise l'algorithme FAST pour détecter des coins dans toutes les images d'une séquence vidéo filmée par une voiture qui traverse Paris. FAST analyse 16 pixels autour d'un pixel donné p et construit un vecteur circulaire de 16 labels d (darker),s (same) ou b (brighter) en fonction de la comparaison entre $I(p)$ l'intensité de p, et celle du voisin $I(v)$: le label de v est s si $I(v) \in [I(p) - \tau, I(p) + \tau]$, d si $I(v) < I(p) - \tau$, et b si $I(v) > I(p) + \tau$ (voir aussi cours). Le paramètre $\tau \in \mathcal{N}$ est généralement fixé à l'avance, et a typiquement une valeur $\tau \in [10, 80]$.

1. La critère pour que p soit considéré coin est qu'il faut au moins 9 labels b ou 9 labels d consécutifs dans le vecteur circulaire. Justifiez ce critère.
2. Quand la valeur du paramètre τ augmente, est-ce que le critère de détection devient plus dur ou plus permissif ? Pour quelle raison ?
3. Gaspard fixe $\tau = 20$ et traite la séquence vidéo. Le nombre de coins extraits N_t pour chaque image I_t varie pendant la séquence de 5000 images comme dans la Figure 1 (courbe instable). Quelle est la raison de cette variabilité de coins détectés ?

Algorithme	**Temps traitement en ms** ($\mu \pm 3\sigma$)	**Temps tâche principale en ms** ($\mu \pm 3\sigma$)	**Erreur tâche principale en px** ($\mu \pm 3\sigma$)
FAST ($\tau = 18$)	4.86 ± 2.31	17.78 ± 10.96	0.43 ± 0.61
SuperFAST	4.14 ± 1.18	10.72 ± 2.33	0.33 ± 0.11

Table 1 – Comparaison performances FAST (seuil de détection fixe $\tau = 18$) et SuperFAST)

4. Pour l'analyse de la scène, Gaspard a besoin d'un nombre stable de détections par image, et il est très embêté par le comportement de FAST. Il se décide alors à coder un algorithme SuperFAST qui modifie de manière dynamique le seuil τ afin de sortir pour chaque image un nombre de détections le plus proche possible d'une valeur cible $\hat{N}$ (voir Fig 1, courbe stable avec $\hat{N} = 2000$). En revanche, pour des raisons de temps de calcul, il ne peut exécuter qu'une détection par image, donc il doit prédire un bon τ chaque fois. Son premier essai est d'utiliser un contrôleur proportionnel sur τ : à l'image suivante, il ajuste τ de l'image courante par un feedback linéaire en fonction de l'erreur constatée à l'image courante. Quelle est l'erreur à l'image courante ? Écrivez l'équation de ce contrôleur simple, et soulignez ses limitations.
5. Gaspard observe que pour une image donnée, la courbe de N en fonction de τ suit toujours étonnement bien le modèle $N(\tau) = C\exp(-\sqrt{\tau/\sigma})$, ou C et σ sont deux paramètres à identifier pour chaque image - voir Fig. 2 avec la courbe expérimentale et le modèle le mieux ajusté, qui colle parfaitement aux observations. Pour calculer C et σ, il faut deux points sur la courbe, (τ_1, N_1) et (τ_2, N_2). Montrez que si on a ces deux points, alors :

$$\sigma = \frac{(\sqrt{\tau_1} - \sqrt{\tau_2})^2}{\ln^2(N_1/N_2)}, C = N1 \exp\left\{\sqrt{\frac{\tau_1}{\sigma}}\right\}$$

6. Pour avoir les deux points, il faudrait faire deux détections FAST, avec τ_1 et τ_2, ce qui durerait trop longtemps. Gaspard fait un seul appel FAST pour obtenir (τ_1, N_1), il choisit un τ_2 un peu plus grand, e.g. $\tau_2 = \tau_1 + 10$ et pendant le calcul de (τ_1, N_1) il fait une astuce pour calculer N_2 simultanément. Comment est-ce qu'il fait ?
7. Enfin, l'algorithme qu'il propose est le suivant : à l'instant t il a une très bonne prédiction du seuil qui est calculée à l'instant $t-1$, qu'on note $\hat{\tau}_{t-1}$. Cette prédiction $\hat{\tau}_{t-1}$ est utilisée dans un appel FAST pour calculer les coins et les paramètres du modèle C_t et σ_t. A posteriori, on calcule à partir du modèle basé sur C_t et σ_t la valeur idéale $\hat{\tau}_t$ (qui peut être légèrement différente de $\hat{\tau}_{t-1}$ et qu'on aurait du utiliser idéalement) qu'on utilisera comme prédiction à l'instant suivant $t+1$. Pour quelle raison cette algorithme marche beaucoup mieux qu'on contrôleur proportionnel ?
8. En Tab. 1, Gaspard présente, pour toute la séquence et pour les deux algorithmes, le temps moyen de détection de coins, le temps moyen de la tâche principale (calcul automatique de trajectoire de la voiture) exécutée avec les coins détectés, et la moyenne d'un critère d'erreur typiquement utilisé pour cette tâche. Essayez de justifier pour quelle raison a) SuperFAST est plus rapide que FAST ? b) la tâche principale s'exécute plus vite ? et 3) l'erreur est plus petite ?